

TP 4

MPI - Conway Game of Life

Master 2 SD

2025-2026

HPC

Benoist GASTON

benoist.gaston@univ-rouen.fr

MPI Jeu de la Vie

Objectif : réaliser la parallélisation du jeu de la Vie avec MPI (par groupe de 2-3) à rendre avant la soutenance du 20/11

Fichiers

- `M2SD_HPC_TP04_MPIC Conway.py`; `jdv_1M.grid`, `jdv_4M.grid`

Le fichier source `M2SD_HPC_TP04_MPIC Conway.py` implémente, entre autre, les fonctions suivantes :

- `read_grid(filename)` :
entrée : nom d'un fichier binaire contenant l'enregistrement numpy d'une grille
sortie : une grille standard
- `enlarge_grid(grid)` :
entrée : grid une grille grid
sortie : egrid la grille correspondante au format élargi
- `life_step(egrid)` :
entrée: egrid une grille élargie
sortie: la grille résultant de l'application des règles sur la grille
applique l'algorithme store
- `conway(grid, n)` :
pour une grille grid, construit la grille élargie et exécute n iterations de life_step en affichant les statistiques :
nombre de cellules vivantes
pourcentage de cellules vivantes

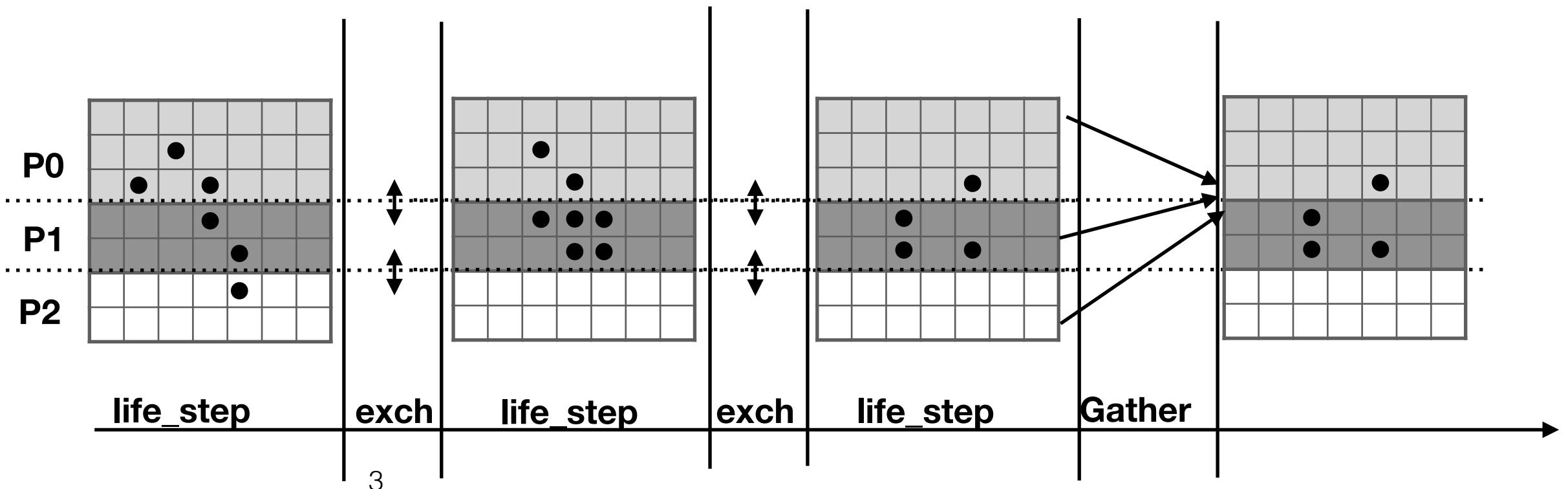
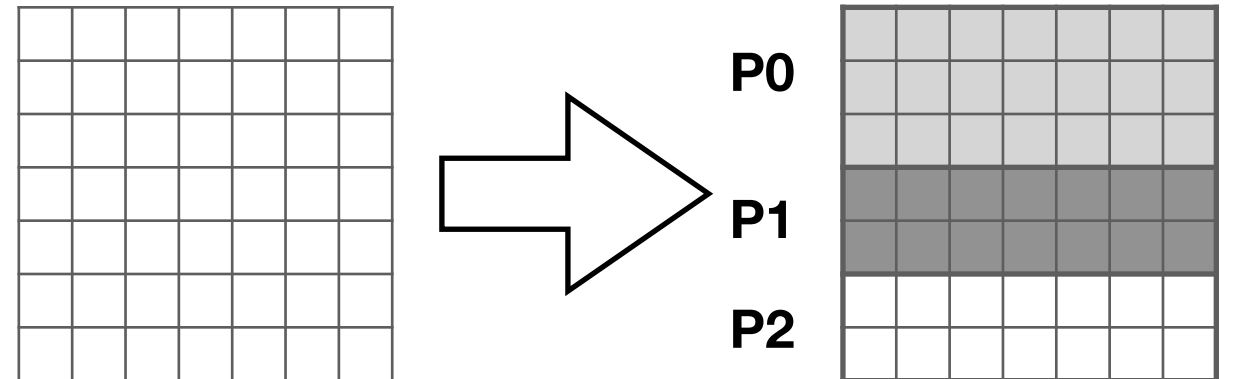
Jeu de la vie MPI

Décomposition de domaine

Parallélisation

- On propose de paralléliser `conway(grid, n)` par décomposition de domaine
- Dans un premier temps choisir une décomposition simple à mettre en place
 - La décomposition se fait par ligne (suivant l'axe 0)
- Chaque processus chargera la grille complète puis travaillera sur un sous-domaine qui lui est propre
- La fonction `life_step` reste inchangée (seule le domaine sur laquelle elle est appelée est différent que dans le cas séquentiel)
- Entre chaque appel à `life_step` les processus devront s'échanger des données

Exemple pour 3 processus

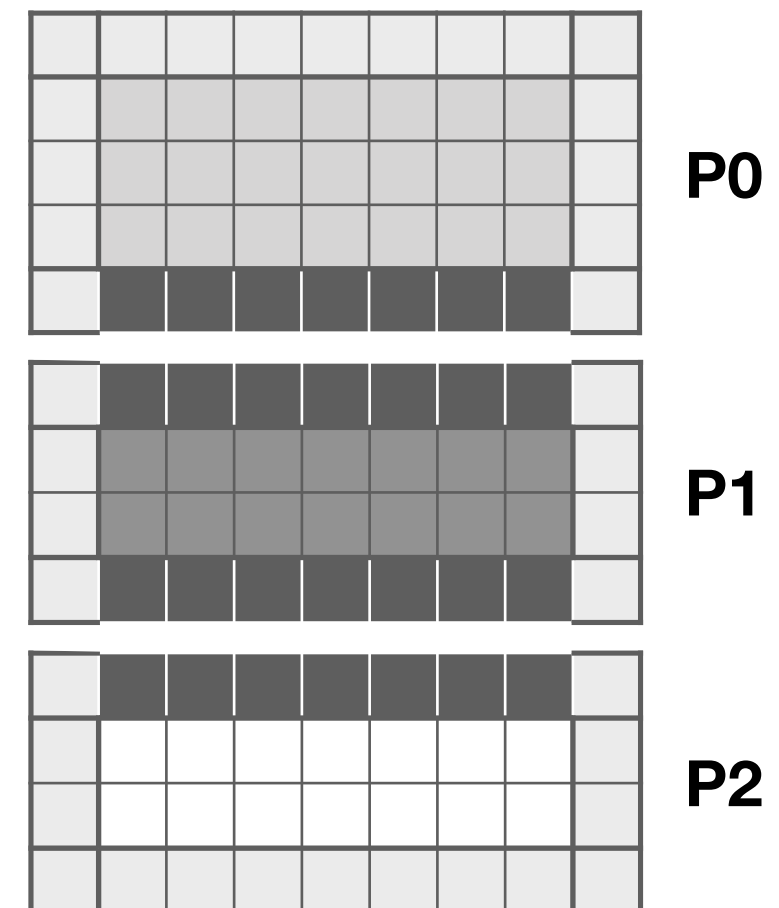
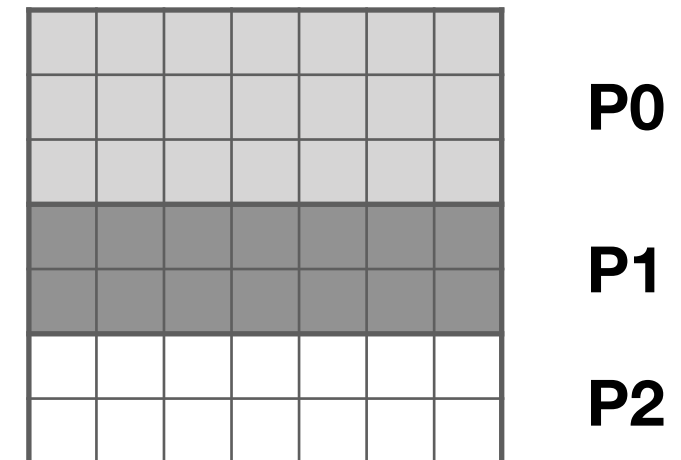


Jeu de la vie MPI

Décomposition de domaine

Questions

1. Écrire une fonction `idim_local(grid)` qui en fonction du rang du processus retourne le nombre de ligne locale à traiter ainsi que la position (coordonnée de la 1ère ligne) de la sous-grille dans la grille globale
2. Écrire une fonction `create_local_grid(grid)` qui prend en entrée une grille et crée la sous-grille **élargie** locale traitée par le processus courant en créant les zones fantômes et interfaces
 - NB : dans le cas de la décomposition par ligne, les zones fantômes sont contiguës en mémoire
3. Paralléliser `conway` avec décomposition de domaine :
 - Dans un 1er temps on ne s'occupera pas des statistiques
 - a. `conway_p2p` :
 - i. avec des communications point à point entre processus pour les étapes entre les appels à `life_step`.
 - ii. utiliser un Gather pour restituer la sortie finale
 - b. `conway_coll` : avec des communications collectives entre processus pour les étapes entre les appels à `life_step`.
 - c. Positionner des timers avec la méthode `Wtime()` de MPI
4. Tester sur un nombre variable de processus.
5. Modifier `conway_coll` afin que les statistiques affichées soient correctes et tester sur un nombre variable de processus.



Jeu de la vie MPI

Décomposition de domaine

Questions

6. Modifier le chargement des données et la création des grilles locales pour que seul un processus ne charge la grille globale. Tester sur un nombre variable de processus.
7. Modifier le code pour prendre en charge une décomposition de domaine où le découpage se fait suivant tous les axes (uniquement sur la version communication collective).
 - Attention aux échanges suivant les colonnes.
8. Tester sur différentes tailles de grilles et un nombre variable de processus.

